Nama : Andrean Alim Pratama

NIM : 03041282631072

MONITORING BEBAN/DAYA LISTRIK

Tujuan Testing:

Tujuan testing adalah untuk memastikan bahwa program monitoring beban listrik berjalan dengan benar dalam menentukan kategori beban berdasarkan hasil perhitungan daya listrik. Pengujian ini bertujuan memeriksa ketepatan fungsi status_beban() dalam mengklasifikasikan daya ke dalam kategori NORMAL, WARNING, dan BEBAN TINGGI, terutama pada batas daya 700 W dan 1.000 W. Selain itu, testing dilakukan untuk memastikan hasil perhitungan dan klasifikasi sesuai dengan hasil yang diharapkan sehingga program dapat berjalan dengan baik tanpa kesalahan.

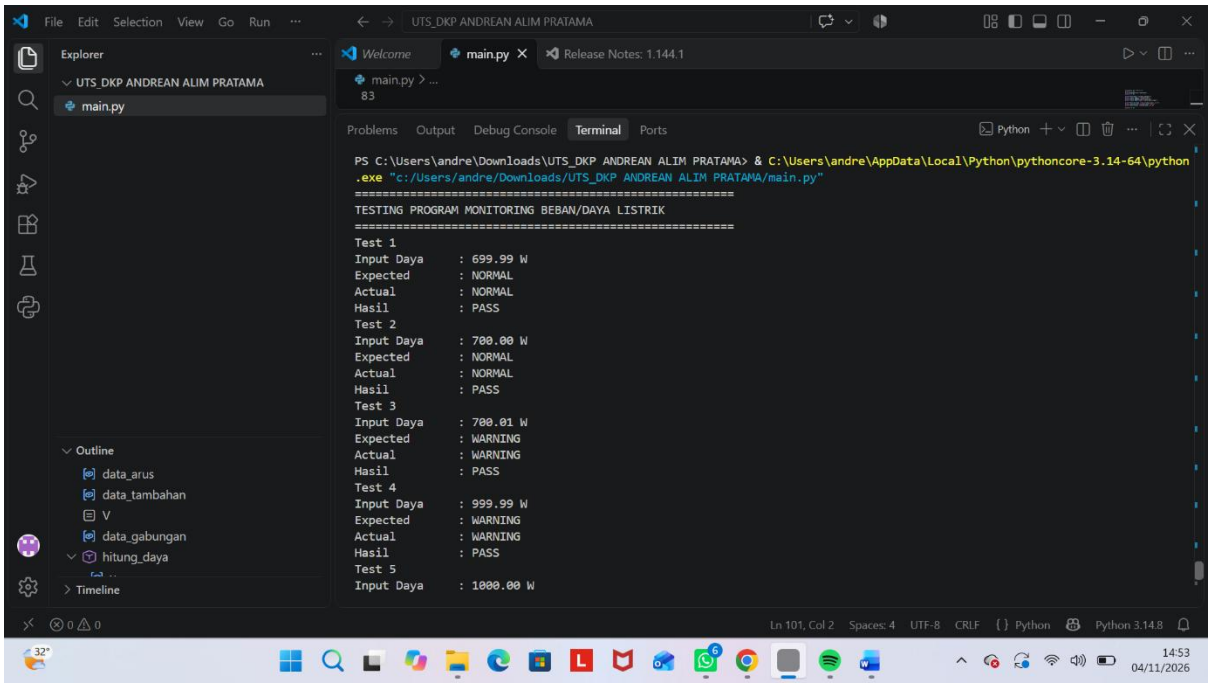
Perintah Minimal 8 Test Case:

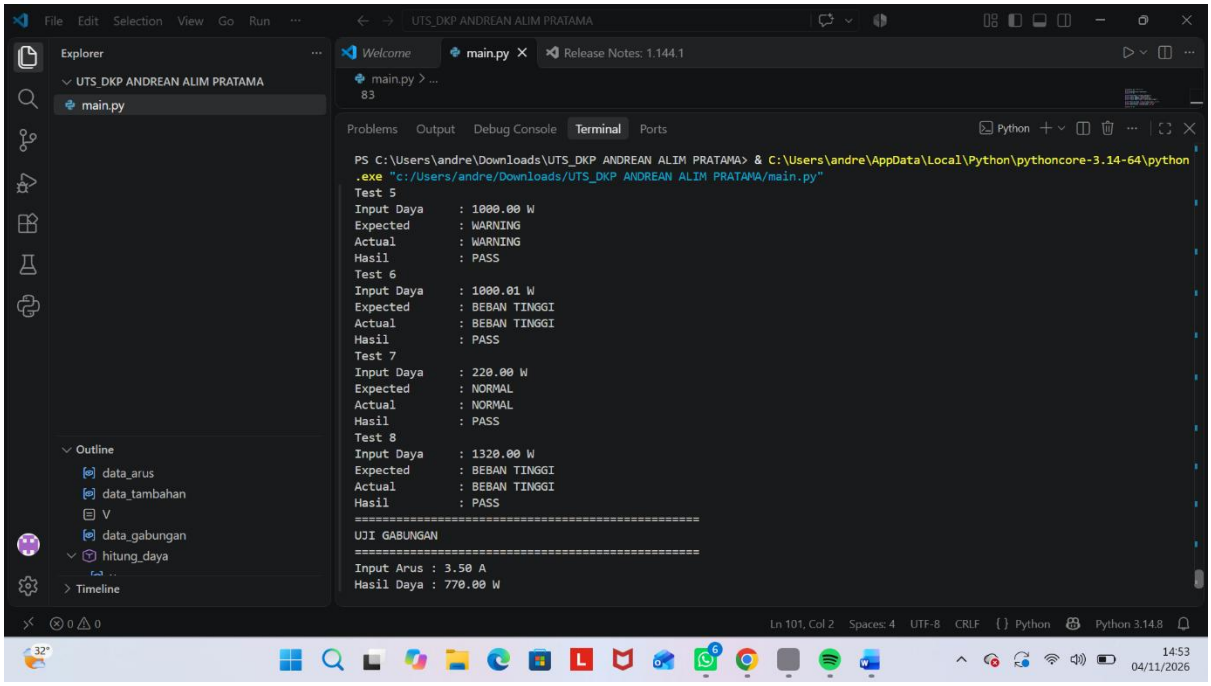
1. Tepat pada 700 W
2. Sedikit di bawah 700 W
3. Sedikit di atas 700 W
4. Tepat pada 1000 W
5. Sedikit di bawah 700 W
6. Sedikit di atas 700 W
7. Satu nilai tinggi
8. Satu nilai rendah

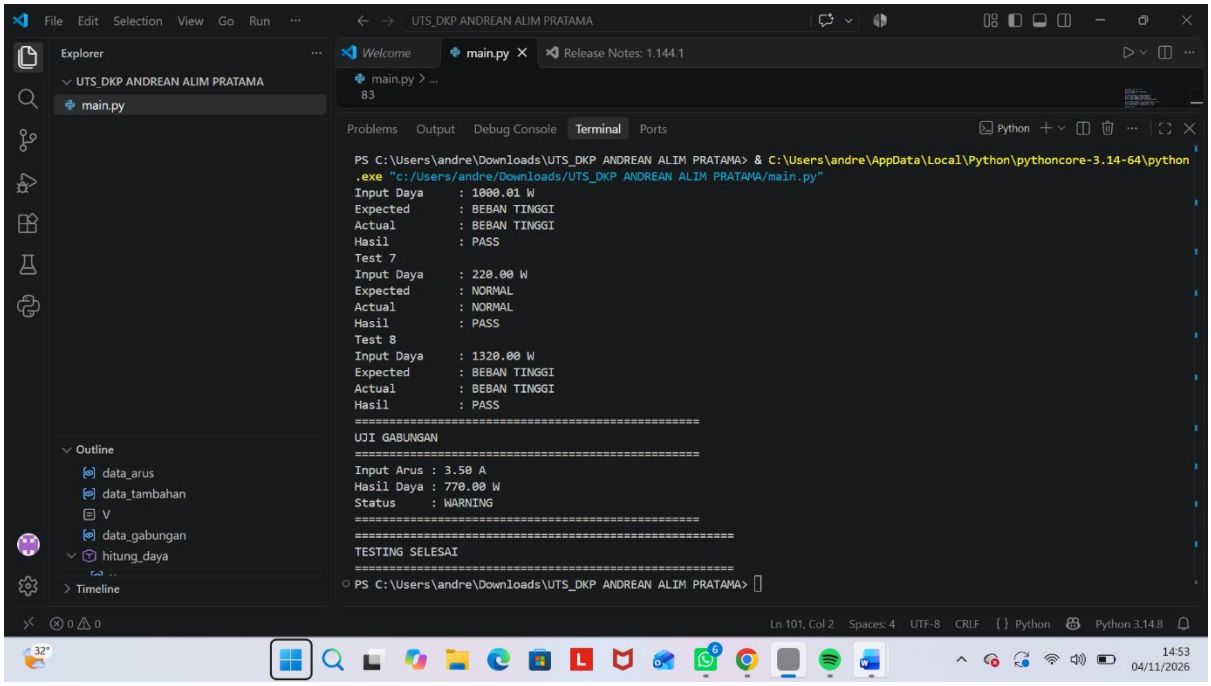
Tabel Testing

No.	Input Daya (W)	Expected output	Actual Output	Hasil
1	699,99	Normal	Normal	PASS
2	700,00	Normal	Normal	PASS
3	700,01	Warning	Warning	PASS
4	999,99	Warning	Warning	PASS
5	1000,00	Warning	Warning	PASS
6	1000,01	Beban Tinggi	Beban Tinggi	PASS
7	220,0	Normal	Normal	PASS
8	1320,00	Beban Tinggi	Beban Tinggi	PASS

Dokumentasi Hasil Testing:







Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, program Monitoring Beban/Daya Listrik berhasil berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Program mampu menentukan kategori beban listrik berdasarkan nilai daya, yaitu NORMAL untuk daya kurang dari atau sama dengan 700 W, WARNING untuk daya lebih dari 700 W hingga 1.000 W, dan BEBAN TINGGI untuk daya di atas 1.000 W.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh masukan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga setiap pengujian memperoleh keterangan PASS. Program juga mampu menghitung daya listrik berdasarkan nilai arus dan tegangan menggunakan fungsi hitung_daya(), kemudian menentukan status beban melalui fungsi status_beban().